

隐伏矿体预测的技术方法及其进展

陈伟,王琳琳,李应栩

(北京科技大学土木与环境工程学院,北京 100083)

摘 要:随着科学技术的进步,矿产勘查出现了许多新的技术方法。总结了目前矿产勘查应用的新技术方法和取得的成果,并对技术的进展做了展望。地球化学新技术方法主要有地气法、构造-地球化学填图法、地电化学法、同位素法及生物地球化学找矿法等;地球物理新技术方法有高精度航空物探测量系统、可控源地电、磁测深、瞬变电磁法、小波放大技术等;综合预测新技术主要有成因矿物学预测法、流体包体研究、隐伏矿体综合预测技术等。勘查技术的发展趋势,主要以计算机的应用,并结合目前物理学方面的最新进展,来带动传统技术的进步。这些技术方法在实际应用中都取得了一定的效果。但是这些方法也都有一定的局限性,下一步的工作主要提高预测的准确性,来提高勘查的效率。

关键词:隐伏矿体;定位预测;地球化学;地球物理;遥感技术;综合预测

中图分类号:TD15 **文献标识码:**A **文章编号:**1671-4172(2009)01-0025-04

Technology and Development of Predicting Blind Ore body

CHEN Wei, WANG Linlin, LI Yingxu

(Civil and Environment Engineering school, USTB, Beijing 100038, China)

Abstract: There are some new technology for surveying and exploration with development of science and technology. This paper sum up new technology and results of surveying and exploration at present. New geochemical technology have geogas, geoelectrochemical, tectonics-geochemical mapping, and new geophysical technologies have high-precision aerogeophysical integrated survey, CSAMT, transient electromagnetic method and wavelet analysis et al. Technologies of integrated prediction mainly have genetic mineralogy, study on fluid inclusion, integrated prediction on blind ore bodies et al. Developmental trend of exploration technology is that application of computer and newest development in physics improve traditional technology. The new technologies gain some succeed, but have some limitation. The next work is to increase precise and efficiency in exploration.

Key words: blind ore body; site prediction; geochemistry; geophysics; remote sensing; integrated prediction

隐伏矿体定位预测一直是矿产勘查领域中急迫而又艰难的课题。作为一项复杂的系统工程,隐伏矿体定位预测具有技术研究探索性强的特点,要取得良好预测效果,必须重视新方法的应用。许多传统技术在找矿方面取得了巨大的成就,但是局限性也很明显,为了提高勘查的准确性,应运而生了许多新技术和新方法。

1 传统技术方法

勘查技术主要分为地球化学、地球物理、遥感技术和综合预测技术。传统的地球化学技术主要是原生晕和次生晕^[1]。20世纪90年代以来,李惠在深入研究原生晕分带理论的基础上,根据热液金矿床具有多期多阶段脉动叠加成晕特点,开创了原生叠加晕法,该模型为各矿区深部及外围盲矿体预测提供了一种有效方法和手段^[2],并在山东金顶金矿成功应用^[3]。近年来原生叠加晕法又有新突破,发展为构造叠加晕法,并且在小秦岭杨寨峪金矿、文峪金矿、黑岚沟金矿、陕西太白金矿和山东乳山金顶金矿得到成功应用^[4]。原生晕法还在云南保山金厂河铜铁多金属矿、东天山石英脉金矿田和个旧锡矿高松矿田取得很大成果^[5-7]。传统的地

球物理方法主要为电法、磁法和重力测量;传统的综合预测方法中,国外采用的主要有,1)非地质标志估计法:如齐波夫定律、时律法;2)成矿地质标志法:如编码打分法,回归分析预测法;3)定量地质标志估计法:如逻辑信息法、特征分析法、有利因素相关法;4)成因地质模型法等^[8]。国内预测隐伏矿体的方法主要有:有利因素相关法^[9]、三联成矿预测方法^[10]。

2 新技术方法

2.1 地球化学方法

除传统的原生晕法和次生晕法外,地球化学勘查还发展了一批寻找隐伏矿体(床)的新方法,如地气法、构造-地球动力学填图法^[11]、地电化学法、同位素法及生物地球化学找矿法等。其中以地气法和地电化学法最为重要。

地气法又分为地气溶胶测量法、元素分子形式法^[12-13]、元素活动态提取法(热磁法、有机络合物法)、酶浸析法和顺磁共振法^[14]。是瑞典布利登矿业公司和伦德科学技术学院核物理系合作于20世纪80年代推出的在厚层覆盖区寻找隐伏矿床的找矿方法^[15],德国和捷克斯洛伐克物理公司研制出名为元素分子形式法的地气找矿方法^[16]。该方法在捷克斯洛伐克、芬兰、俄罗斯、蒙古、德国和其他一些国家成功

作者简介:陈伟(1969-),男,博士研究生

地进行了几个勘探项目^[17],国内童莼菡、伍宗华、任天祥等人对该方法的机理和分析方法做了大量研究,并在新疆哈密香山铜镍矿成功地进行了应用^[18-19]。最近,地气法在北祁连山盆地找矿应用中取得成功,发现一个有经济意义的工业矿体^[20]。有些方法已经取得了明显的试验和找矿效果,特别是那些应用高穿透性物态标志探测深部隐伏矿体的新方法,测试的组分与深部隐伏矿体成份密切相关,测得异常与矿体的空间对应性好,已经成为当前化探技术找寻隐伏矿体的重点方向。

地电化学法是地球化学与地球物理相结合的找矿方法,原理就是在外加电场的作用下,经过电化学溶解出来的岩石和矿体的组分在电极附近富集,并进行一系列电化学反应,从而找出各种矿体的信息。影响地电化学异常的因素主要有地质体因素、构造因素、地表盖层因素、供电因素。金属矿体矿物成分越复杂,硫化物越多,就越具有良好的成晕条件;构造发育且地下水循环丰富的地区有异常强度大,宽度大的特点,地表盖层湿度大生产的地电化学异常较为明显;地表覆盖层的污染状况会直接影响到地电化学异常的真伪,接地电阻高,植被发育会对地电测量产生不利影响。罗先熔等人在国内十几个省的二十余个矿区,在不同的厚层覆盖区展开一系列的研究,并将其应用在隐伏矿体预测中并取得比较好的找矿效果^[21-25];后来谭克仁等人在金矿的普查与勘探中应用,也取得较好效果^[26-27]。

新的地球化学技术方法主要的优点就是克服了以往地球化学方法不能排除地表覆盖厚的问题,可以较好的反映隐伏矿体的信息。但是也有自身的缺点,那就是仍然存在着成果解释问题。

2.2 地球物理方法

目前,由于计算机技术的发展和GPS的应用,发展了一些地球物理找矿新方法,如高精度航空物探测量系统、可控源大地电磁测深、大功率阵列探测技术、超导探头技术、小波放大技术、三维图形显示技术、放射性测量、地震测量、瞬变电磁法测量、磁测井和地面高精度磁测法等,使对成矿的地球物理弱信息的识别能力大大增强。大大提高探测深度,并且取得良好的预测效果^[28-41]。新技术方法中以瞬变电磁法发展迅速,近年来在成矿预测中得到了广泛的应用,并取得了良好的效果。

瞬变电磁法(Transient electromagnetic methods)是通过研究一次磁场激发的二次涡流来分析地下的各种地质情况。与频率域电磁法的最大区别在于瞬变电磁法简化了测量数据资料的处理工作,同时也提高了精度。这种方法有其他优点:1)具有较高的探测能力,并受相邻地质体的影响也小;2)对地质噪声引起的矿异常具有较强的区分能力;3)测地工作简单,工作效率高;4)在基岩出露区、冻土带、沙漠、河湖海水上均可进行测量,施工方便。

缺点也很明显,如对高阻体的反映能力较差;其次是由于位移电流效应,接受线圈固有的过渡过程和电流的关断效应的影响,对浅层的分辨能力有很大影响;第三是由于电磁法理论的复杂,使得在对其测量数据在高维处理上存在许多需要加强的地方。国内在电磁法找矿方面取得一定突破,如瞬变电磁法(TEM)在黔西北猫猫厂铅锌矿、民东斑岩铜矿和勐兴铅锌矿区应用效果良好^[42-43]。可控音频大地电磁测深(CSAMT)在山东省乳山市蓬家乔金矿取得成功^[42]。连续电

导率剖面成像(EH4)技术在赤峰柴胡兰子金矿应用成功^[43]。变频激电法在许多地区取得成功,如大架金矿、李坝金矿和青海都兰地区督冷沟都取得成功^[44-46]。

电流位等数据观测是重建介质内部物理参数分布图像的一种方法,其探测深度可达2 900 km,目前在隐伏矿体预测中尚未应用,伴随其配套设施的完善,必将给隐伏矿体定位预测注入新的活力。

随着计算机技术的发展,新的技术方法对隐伏矿体的信息的提取也越来越精确,但是也存在一些难以克服的缺点,一是仪器的精度提高了,可是抗干扰能力降低了,这些技术在矿区外围或空白区能较好的应用,但在矿区深部找矿就会有大的局限性。二是解释的多解性问题仍然没有解决。这些问题的提出都推动着物探技术的发展。

2.3 遥感技术

遥感技术作为一种新兴的信息技术,随着探测平台的不断增加、新型传感器的相继出现、工作频率向全波段的延伸、空间及光谱分辨率和图像处理技术的不断提高,在隐伏矿体预测和矿产勘查中的作用也越来越大。遥感图像可提供直观的构造信息,特别是隐伏构造带和隐伏岩体存在的信息;遥感图像的数字处理结果,可提供与矿化有关的地质体分布信息。在国内应用的实例有:郭华东等利用遥感技术在新疆哈巴河县发现恰奔布拉克金矿^[47];李恭等利用遥感综合信息处理结果,在内蒙古部和湖南香花岭等地,成功预测和发现多处隐伏矿(体)床^[48]等。遥感技术便捷、快速,可是也有它的局限性,只能在植被或盖层不发育的地区使用,同时只能用于靶区的初步预测。

2.4 综合预测方法

随着计算机技术的进步,逐步引入数学地质方法,如秩相关分析法、特征分析法、对应分析法和传统的因子、判别、聚类多元统计方法^[49],使得隐伏矿体预测由定性化逐渐向量化、准确化方向推进。地理信息系统(GIS)也被引入某些矿区隐伏矿体的寻找中,并取得一些成果^[50]。所有这些都展示着隐伏矿体定位预测研究正在向多元信息化、定量化和自动化方向发展。目前国内应用最为广泛的是王世称教授2000年提出的隐伏矿体综合预测方法^[51],其实质是以综合信息成矿预测理论为指导,以寻找隐伏矿体、难识别矿体为目标,通过捕捉和提取各种与成矿有关的信息(包括地质、地球物理、地球化学、重砂和遥感等),并研究其在三维空间的变化规律及相互制约关系,建立矿体预测综合信息模型;通过综合信息成矿预测图件编制,进行隐伏矿体的预测和评价。利用综合信息预测方法对内蒙古、黑龙江、辽宁等地的多个金、有色金属矿山进行预测研究,均取得较好找矿效果^[52]。

3 结论与展望

经过国内外众多学者的努力探索和实践,在隐伏矿体定位预测的理论研究和方法技术方面已取得突破性进展,积累了许多成功的范例。但在勘查工程验证之前,对隐伏矿体的确切形态、位置和矿化强度的认识仍然不清楚,表明隐伏矿体定位预测研究仍然是一项高风险、高难度和复杂的科学系统工程。如何寻找隐伏矿体,找矿理论是基础,找矿方法技术的突破是关键。进行多学科联合、不同找矿预测理论相互渗透、不同预测方法技术相互结合与验证,同时引入新技术

和手段,从时空演化规律角度进行隐伏矿体定位、定量预测,是今后隐伏矿体预测技术发展的主要方向。随着技术进步,物探方法会成为隐伏矿体定位技术的主流。

参考文献

- [1] 禹斌,李惠,张国义,等.不同地球化学景观区的化探方法及实例[J].地质找矿从论,2005,20(增):182~186.
- [2] 李惠,张文华,常凤池.大型、特大型金矿盲矿预测的原生叠加晕理想模型[J].地质找矿丛论,1999,14(3):25~33.
- [3] 李惠,刘振昌,王敬臣,等.对山东青顶金矿床原生叠加晕特征的跟踪研究及预测[J].地质找矿丛论,2000,15(2):151~158.
- [4] 李惠,张国义,禹斌,等.构造叠加晕法是危机金矿山寻找接替资源的有效新方法[J].矿产与地质,2005,19(6):683~687.
- [5] 符德贵,崔子良,官德任,等.保山金厂河铜多金属隐伏综合找矿[J].云南地质,2004,23(2):188~198.
- [6] 普传杰,刘春学,薛传东,等.个旧锡矿高松矿田原生晕研究[J].矿物学报,2004,24(2):176~180.
- [7] 马立成,杨兴科,王磊,等.东天山石英滩金矿田控矿构造与原生晕深部预测[J].地质与勘探,2006,42(2):24~28.
- [8] 杨言辰,李绪俊,马志红.生产矿山隐伏矿体定位预测[J].大地构造与成矿学,2003,29(1):83~90.
- [9] 杨明银.有利因素相关法在矿产预测中的应用[J].湖北地矿,2000,14(1):20~26.
- [10] 赵鹏大,陈建平,张寿庭.“三联式”成矿预测新进展[J].地学前缘,2003,10(2):455~463.
- [11] 刘亮明.金家庄矿田断裂构造地球化学研究及隐伏矿床预测[J].地质与勘探,1993,29(7):42~46.
- [12] 尹冰川,伍宗华,金仰芬.地气溶胶测量——一种寻找隐伏矿床、研究深部构造地质的新方法、新技术[J].地质地球化学,1997,(3):25~30.
- [13] 曹建勋.地气测量研究现状及其影响因素[J].湖南地质,2001,20(2):154~156.
- [14] 丁汝福.国内外寻找隐伏矿化探新方法研究进展[J].地质与勘探,1999,35(2):30~34.
- [15] Kristiansson K, Malmqvist L. A new model mechanism for the transportation of radon through the ground. Proc. Soc. Explor. Geophys [A]. 50th Int. Mtg [C]. Houston, Texas, 1980, 2535~2565.
- [16] Kristiansson K, Malmqvist L. Evidence for nondiffusive transport of Rn in the ground and a new physical model for the transport [J]. Geophysical, 1982, 47(10):1444~1452.
- [17] Malmqvist L, Kristiansson K. Experiment evidence for an ascending micro-flow of geogas in the ground [M]. Earth and Planetary Science Letters, 1984, 70:407~416.
- [18] 童纯燕.地气测量研究及其在东季金矿的试验[J].物探与化探,1992,16(6):445~451.
- [19] 伍宗华,金仰芬.山东邹平铜矿床上方地气流的组分特征及赋存状态研究[J].物探与化探,1996,20(1):14~19.
- [20] 汪明启,高玉岩,等.地气测量在北祁连山盆地找矿突破及其意义[J].物探与化探,2006,30(1):7~12.
- [21] 周.雷斯著,张肇元,崔霖沛译.地电化学勘探法[M].北京:地质出版社,1986.
- [22] 费锡铨.电提取离子法在几个矿区的实验结果[J].物探与化探,1984,8(3):162~166.
- [23] 王志明.地球物理探矿方法在金矿勘查中的应用研究[J].矿产与地质,1996,10(2):131~135.
- [24] 罗先熔,胡云沪,杜建波.地球化学勘探法寻找不同埋深以隐伏金矿的研究[J].矿物岩石地球化学通报,2000,19(4):370~372.
- [25] 罗先熔.寻找金、银、铜、铅、锌等金属矿床的新方法——地电化学勘探.有色金属矿产与勘探,1999,8(6):676~677.
- [26] 谭克仁.部分地电提取法和吸附提取法在隐伏金矿床普查找矿勘探中的应用[J].黄金科学技术,2000,8(2):26~29.
- [27] 康明,罗先熔,庞保成,等.地电化学法在广西横县泰富金矿的应用效果[J].桂林工学院学报,2004,24(1):24~27.
- [28] 王志明.地球物理探矿方法在金矿勘查中的应用研究[J].矿产与地质,1996,10(2):131~135.
- [29] 中国科学院矿床地球化学开发研究实验室.矿床地球化学[M].北京:地质出版社,1997,1~29.
- [30] 杨岳衡,刘铁兵,沈远超,等.荧光法和伽玛能谱法在胶东郭城金矿找矿预测中的应用[J].地质与勘探,2001,34(4):49~53.
- [31] 吴其斌,王君恒,崔霖沛.勘查隐伏金属矿的新方法[J].地质与勘探,1999,35(6):44~47.
- [32] 杨金中,赵玉灵,沈远超,等.可控源音频大地电磁法在矿体定位预测中的应用——以山东乳山蓬家金矿床预测为例[J].地质科技情报,2000,19(3):107~112.
- [33] 李金铭,卢军,严良俊.地电化学提取法的理论与实验研究[J].地学前缘,1998,5(1):208~214.
- [34] 刘春成,朱春生,郑晓惠,等.激发极化法在大架金矿床中的应用效果[J].黄金,2006,27(1):10~13.
- [35] 李公正.双频偶极激电法在李坝金矿区的应用效果[J].矿产与地质,2003,17(4):545~548.
- [36] 潘彤,周录维,刘孝忠,等.物探方法在青海都兰地区督冷沟异常查证中的应用[J].地质与勘探,2004,40(4):55~59.
- [37] 沈远超,李光明,李慎之,等.地电化学参数法在金矿深部定位预测中的应用[J].地质科技情报,2000,19(1):97~100.
- [38] 蔡新平,刘秉光,季钟霖,等.金厂峪金矿的控矿构造及其地球物理验证[J].黄金科学技术,1994,(5):1~4.
- [39] 梁德超,邓军,杨立强,等.地面高精度磁测在胶东某金矿普查区的应用[J].地质与勘探,2000,36(3):67~70.
- [40] 郑翻身,徐国权,冯贞,等.内蒙古中部绿岩型金矿地球化学及地球物理勘查——以新地沟和卯独庆地区为例[J].矿床地质,2005,24(4):422~436.
- [41] 谭双喜.物探方法在湖南两个多金属矿区的找矿效果[J].湖南地质,2002,21(1):97~99.
- [42] 金中国,邹林,赵俭文.瞬变电磁法在黔西北猫猫厂铅锌矿区找矿中的应用[J].地质与勘探,2002,38(6):48~50.
- [43] 李文尧.瞬变电磁法在民东斑岩铜矿区找矿中的应用[J].物探与化探,2000,24(5):391~393.
- [44] 孟鉴凡,廖忠.瞬变电磁法、时间域激电法在勐兴铅锌矿的应用[J].云南地质,2002,21(4):421~427.
- [45] 杨金中,赵玉灵,沈远超,等.可控源音频大地电磁法在矿体定位预测中的应用——以山东省乳山市蓬家金矿床为例[J].地质科技情报,2000,19(3):107~112.
- [46] 刘红涛,杨秀瑛,于昌明,等.用VLF、EH4和CSAMT方法寻找隐伏矿体——以赤峰柴胡兰子金矿床为例[J].地球物理学进展,2004,19(2):276~285.
- [47] 郭华东.新疆北部地质矿产遥感[M].北京:科学出版社,1995,1~244.
- [48] 杨言辰,李绪俊,马志红.生产矿山隐伏矿体定位预测[J].大地构造与成矿学,2003,29(1):83~90.

(下转第38页)

$$\left[\frac{\rho_a X}{(n+1)c\rho_0 t} \right] - \frac{n}{X} \left[-\frac{(m+1)q_0(1-\frac{R^2}{KX^n})^m}{\pi KX^n} + \frac{\rho_a X}{(n+1)c\rho_0 t} \right]^2 \quad (12)$$

2) 径向加速度

将实际散体垂直下移速度方程(3)、径向水平速度方程(4)代入式(10)可得实际散体径向加速度:

$$a'_R = -\frac{nR\rho_a}{2(n+1)c\rho_0 t^2} + \frac{nR\rho_a}{2Xc\rho_0 t} V'_X - \frac{n(n+2)R}{4X^2} (V'_X)^2 \quad (13)$$

实际散体径向加速度的另一种表达形式:

$$a'_R = -\frac{nR\rho_a}{2(n+1)c\rho_0 t^2} + \frac{nR\rho_a}{2Xc\rho_0 t} \left[-\frac{(m+1)q_0(1-\frac{R^2}{KX^n})^m}{\pi KX^n} + \frac{\rho_a X}{(n+1)c\rho_0 t} \right] - \frac{n(n+2)R}{4X^2} \left[-\frac{(m+1)q_0(1-\frac{R^2}{KX^n})^m}{\pi KX^n} + \frac{\rho_a X}{(n+1)c\rho_0 t} \right]^2 \quad (14)$$

3.2 理想散体加速度

对于实际散体,当 $\rho_a = \rho_0$,即 $\eta = 1$ 时,有 $c \rightarrow \infty$,从实际散体的加速度公式很容易得出理想散体的加速度公式:

垂直加速度:

$$a_X = -\frac{n}{X} V_X^2 \quad (15)$$

$$a_X = -\frac{n}{X} \left[-\frac{(m+1)q_0(1-\frac{R^2}{KX^n})^m}{\pi KX^n} \right]^2 \quad (16)$$

径向加速度:

$$a_R = -\frac{n(n+2)R}{4X^2} (V_X)^2 \quad (17)$$

或

$$a_R = -\frac{n(n+2)R}{4X^2} \left[-\frac{(m+1)q_0(1-\frac{R^2}{KX^n})^m}{\pi KX^n} \right]^2 \quad (18)$$

3.3 崩落矿岩散体颗粒加速度有关结论

1) 垂直加速度的值为负值,则方向与所建坐标系X轴方向相反(指向原点);

2) 垂直加速度的大小与颗粒的垂直向下的速度的平方成正比;

3) 当X为常数时,垂直加速度的大小随R值的增大而减小;

4) 径向加速度的方向是沿着半径方向指向圆心;

5) 径向加速度的大小与颗粒的垂直向下的速度的平方成正比;

6) 实际散体移动边界(瞬时速度 $V_X = 0$)上任意点的垂直加速度和径向加速度均不为零,因此实际散体的移动边界是瞬时移动边界;

7) 理想散体移动边界(瞬时速度 $V_X = 0$)上任意点的垂直加速度和径向加速度均为零,因此理想散体的移动边界是固定移动边界(永久移动边界)。

4 结语

本文将崩落矿岩散体视作连续介质,从场论的观点出发,系统地研究了无限边界条件下崩落矿岩散体移动场的速度场。

通过实验观察和理论分析得出以下定性的基本认识:

1) 散体在底部放出口放出过程中,散体移动场中存在散体移动场和散体静止场,且两场在移动边界上必保持连续。

2) 在散体移动场中,对于理想散体,速度场为非匀速场和定常场;对于实际散体,速度场为非均匀场和不定常场。在散体静止场中密度场为均匀场和定常场。

论文介绍理想散体和实际散体移动场速度方程,并对散体移动场的速度场特征进行了总结和讨论。并进一步研究速度场得出崩落矿岩散体加速度特征。论文研究全面系统,具有较高的理论价值和参考价值。

参考文献

- [1] 乔登攀,李文增,张丹,等.放矿理论研究现状存在问题及发展方向[J].中国矿业,2004,13(4):19-24.
- [2] 张慎河,李荣福,刘玉香.崩落矿岩移动的应力场研究[J].有色金属(矿山部分),2006,58(6):25-27.
- [3] 张慎河,刘玉香,田洪水,等.崩落矿岩散体密度场特征[J].有色金属(矿山部分),2007,59(2):26-28.
- [4] 李荣福.类椭圆体放矿理论的理想方程[J].《有色金属》(矿山部分),1994(5):38-44.
- [5] 李荣福.类椭圆体放矿理论的实际方程[J].《有色金属》(矿山部分),1994(6):36-42. □
- [49] 陈建国,重庆霖.利用小波分析提取深层次物化探异常信息[J].地球科学,1999,24(5):509-512.
- [50] 曹瑜,胡光道.圈定“5P”找矿地段的GIS成矿预测空间模型及其应用[J].地球科学,1999,24(4):409-412.
- [51] 王世称,陈永良,夏立显.综合信息矿产预测理论与方法[M].北京:科学出版社,2000,239-280.
- [52] 陈永良,裴新渤,许亚光.资源危机矿山综合信息成矿预测[J].地质评论,1997,43(3):328-334. □

(上接第27页)